Santé
Université de Paris

PASS

Parcours Accès
Santé Spécifique

UE n° 6

Discipline Santé publique

Pr Isabelle MOMAS
Inserm UMR 1153 – Equipe HERA
Faculté de Pharmacie de Paris

Université de Paris

Année universitaire 2022-2023

Cours 4
CAUSALITE, RISQUE,
FACTEURS DE RISQUE

Pr Isabelle MOMAS

PLAN (i) : données numériques à titre d'information

I. Introduction

Notion de causalité

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

III. De la causalité en Médecine

Classification des facteurs de risque
Recherche de la causalité / Preuve

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque

Risque relatif
Risque attribuable
Fraction étiologique du risque

I. Introduction

Épidémiologie descriptive

⇩

INDICATEURS DE SANTÉ
SOURCES DE DONNEES

Épidémiologie analytique ou **étiologique**

⇩

Facteurs influant sur l'apparition d'une maladie

Notion de causalité

Observations dans une population donnée

⇩

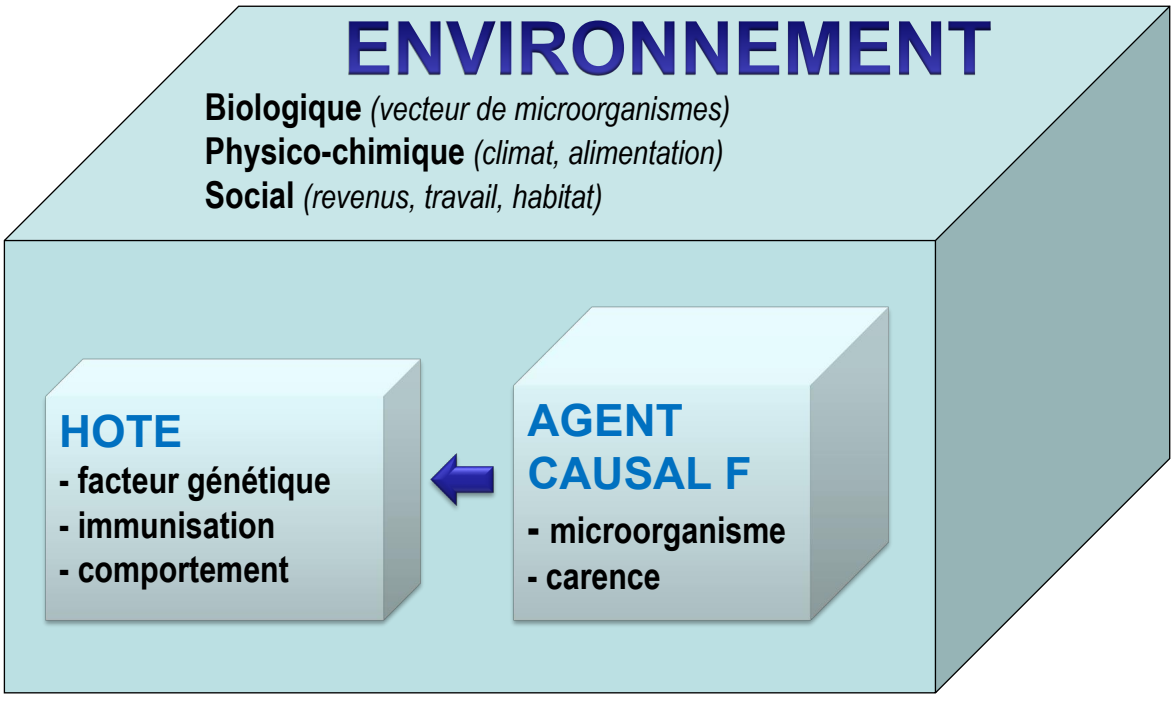
Tableau de contingence 2 x 2

	Malades (M)	Non malades ($\overline{M}$)
Exposés (F)	A	B
Non exposés ($\overline{F}$)	C	D

La relation qui relie un facteur F à une maladie M est CAUSALE si tout changement de F induit 1 changement de M (dans un système stable).

CAS DES MALADIES INFECTIEUSES, PARASITAIRES OU CARENTIELLES

Exemples : tuberculose, scorbut



CAS DES MALADIES INFECTIEUSES, PARASITAIRES OU CARENTIELLES

Agent F= { - 1 condition nécessaire à la maladie
- 1 cause forte

↓

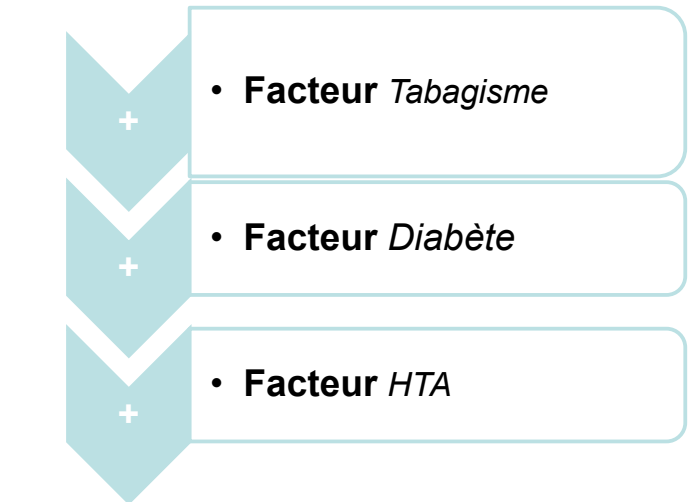
Soins et prévention faciles : action sur l'agent

Mais l'agent peut avoir des actions différentes suivant l'environnement.

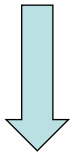
CAS DES MALADIES CHRONIQUES

Exemple : maladies cardiovasculaires

- Situation plus complexe
- Maladies « modernes » : pas 1 cause nécessaire



Facteurs étiologiques imbriqués



PRÉVENTION DIFFICILE

HÔTE ⟷ **ENVIRONNEMENT**

CAS DES MALADIES CHRONIQUES

RISQUE = concept pertinent

↓

Caractère multifactoriel

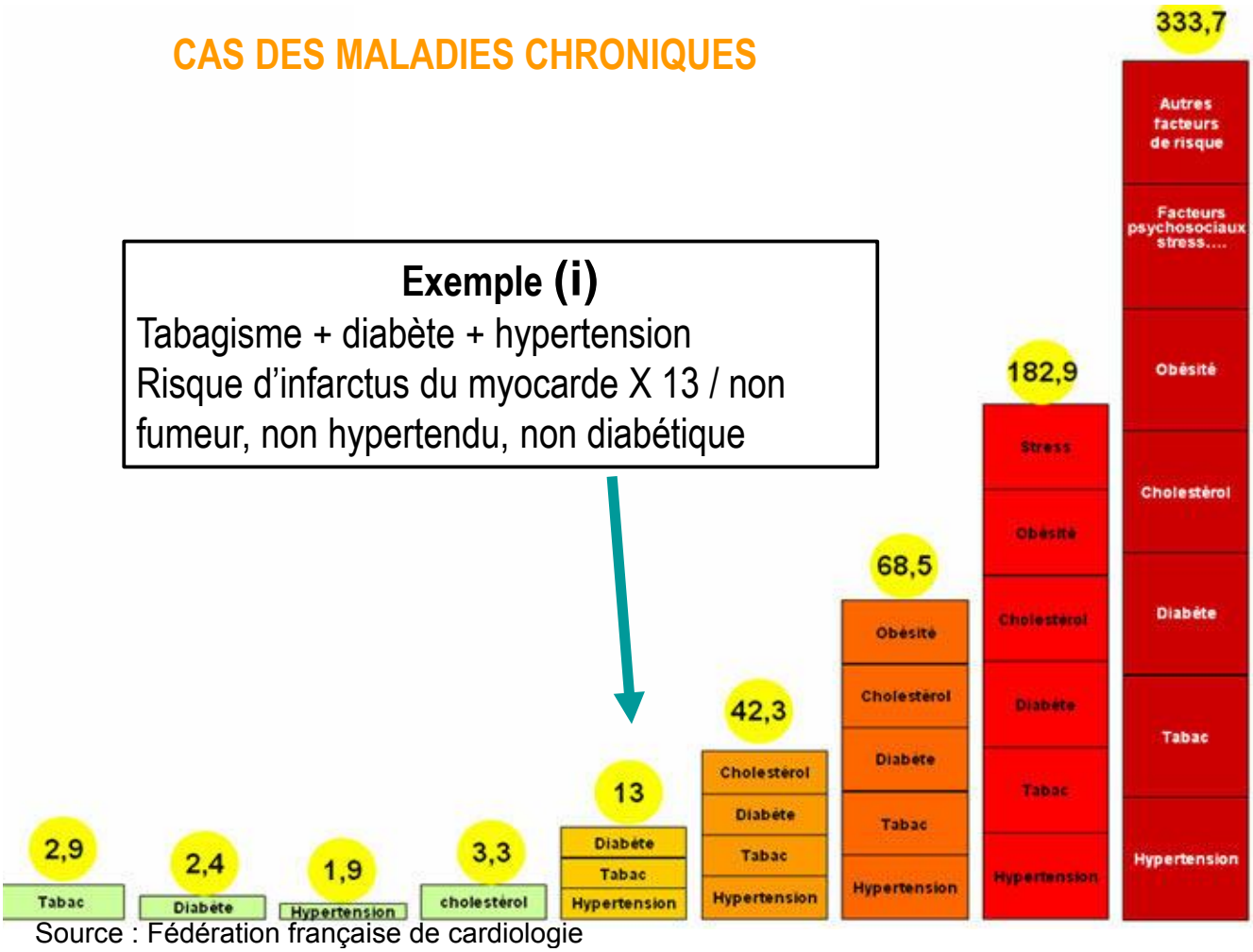
* **Risque = (risk)**	probabilité de survenue d'un problème de santé au sein d'une population

CAS DES MALADIES CHRONIQUES

Exemple (i)

Tabagisme + diabète + hypertension

Risque d'infarctus du myocarde X 13 / non fumeur, non hypertendu, non diabétique



Source : Fédération française de cardiologie

CAS DES MALADIES CHRONIQUES

- agrégats de facteurs causaux = causes suffisantes

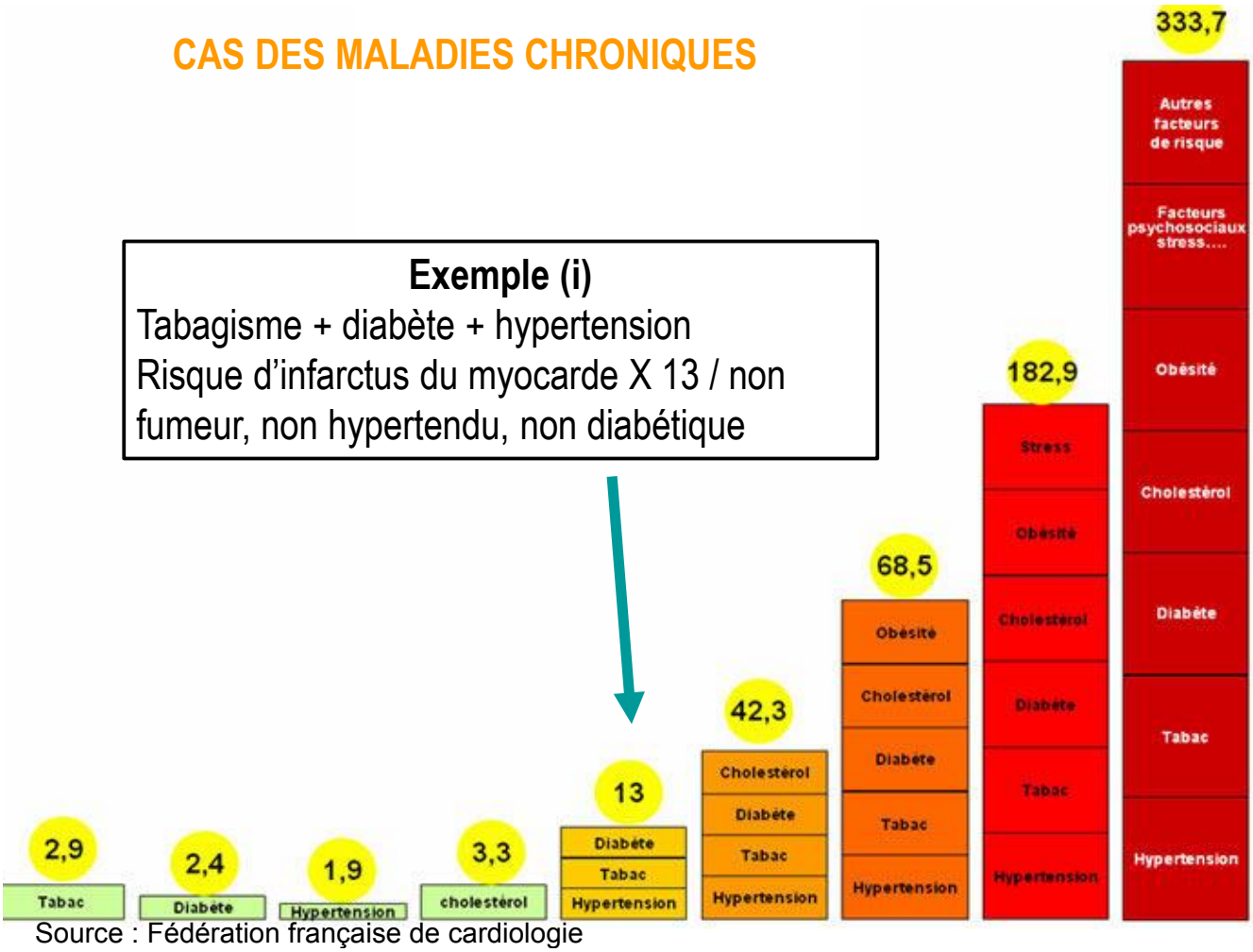
- à l'intérieur d'1 agrégat, l'effet de chaque facteur dépend du niveau des autres facteurs du groupe

↓

facteurs contributifs

CAS DES MALADIES CHRONIQUES

Exemple (i)
Tabagisme + diabète + hypertension
Risque d'infarctus du myocarde X 13 / non fumeur, non hypertendu, non diabétique



Source : Fédération française de cardiologie

PLAN

I. Introduction

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

III. De la causalité en Médecine

Classification des facteurs de risque

Recherche de la causalité / Preuve

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque

Risque relatif

Risque attribuable

Fraction étiologique du risque

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

La pensée médicale est de type probabiliste.

Quelques exemples (i)

Le clinicien se demande quel risque a cet homme âgé de 45 ans, gros fumeur depuis 25 ans, d'être atteint d'un cancer des bronches au cours des 5 années à venir.

Un médecin est sûr à 9 contre 1 que ce malade a une appendicite aiguë.

Cette patiente chez qui on vient de poser le diagnostic de cancer du sein a une espérance de vie inférieure à 5 ans.

Définition des facteurs de risque

F est un **facteur de risque** pour une maladie M si **l'exposition** au facteur F **modifie** la **probabilité d'apparition** de cette maladie M.

$$P(M/F) \neq P(M/\overline{F})$$

RAPPEL

Probabilité conditionnelle = probabilité *a posteriori* la probabilité que M se réalise si F est réalisé.

Par définition : $P(M/F) = \dfrac{P(M \text{ et } F)}{P(F)}$ $P(F) \neq 0$.

Définition des facteurs de risque

$P(M/F) \neq P(M/\overline{F})$

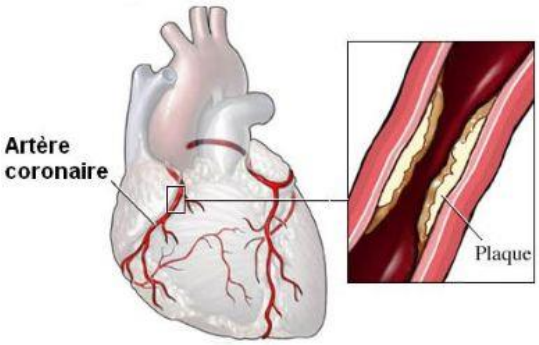
Facteur **nuisible** si : $P(M/F) > P(M/\overline{F})$
tabac, alcool

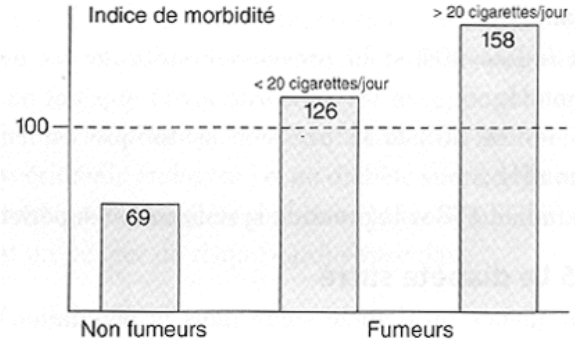
- Facteur **bénéfique** si : $P(M/F) < P(M/\overline{F})$
  activité physique
  consommation de fruits et légumes

pour l'athérosclérose coronarienne

Définition des facteurs de risque

Facteur **nuisible** si : P(M/F) > P(M/$\overline{F}$)
tabac





Tabac et morbidité coronaire dans l'étude de Framingham. L'Indice 100 correspond à la morbidité moyenne de l'ensemble de la population étudiée **(i)**

Athérosclérose coronarienne

PLAN

I. Introduction

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

III. De la causalité en Médecine

Classification des facteurs de risque
Recherche de la causalité / Preuve

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque

Risque relatif
Risque attribuable
Fraction étiologique du risque

III. De la causalité en Médecine

Classification des facteurs de risque

- **Facteurs liés à l'hôte = facteurs endogènes**

- **Facteurs liés à l'environnement = facteurs exogènes**

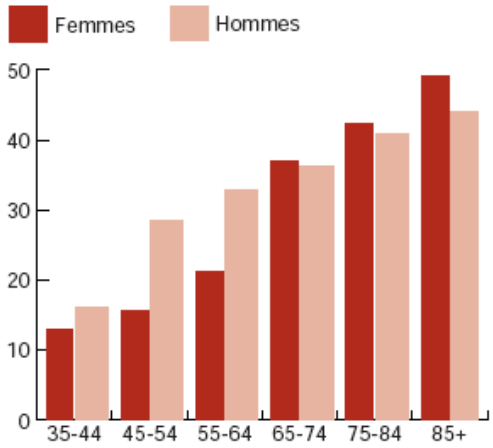
III. De la causalité en médecine

Classification des facteurs de risque

Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte directement*** : **âge**

Exemple : âge et maladies cardio-vasculaires

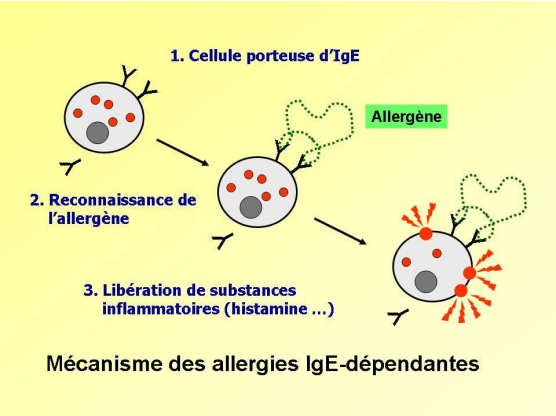


Pourcentage de l'ensemble des décès attribuables aux maladies cardiovasculaires, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1997 **(Santé Canada) (i)**

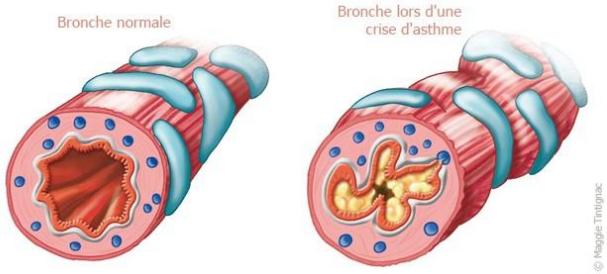
Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte directement*** :
- facteurs génétiques (atopie, ...)

Atopie → **Asthme**



Mécanisme des allergies IgE-dépendantes

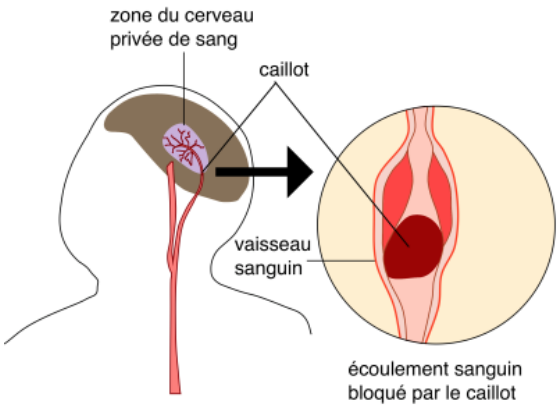


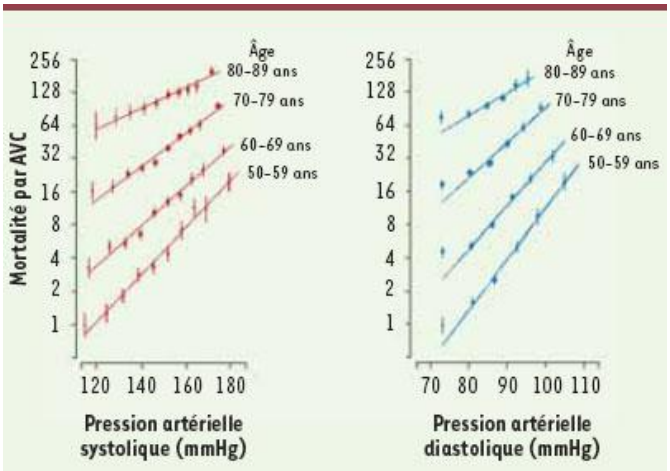
antécédents parentaux **x par 2** **risque d'asthme chez l'enfant**

Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte directement*** :
- certaines maladies

Exemple : hypertension (HTA) et accidents vasculaires cérébraux (AVC)



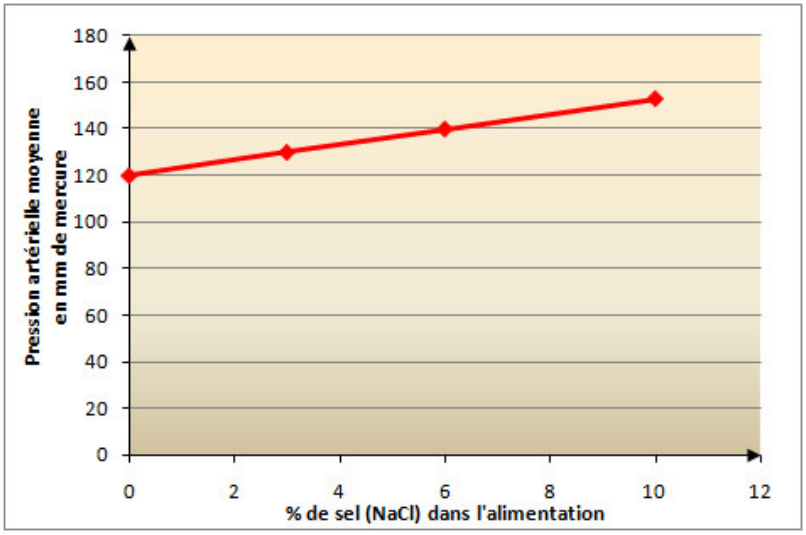


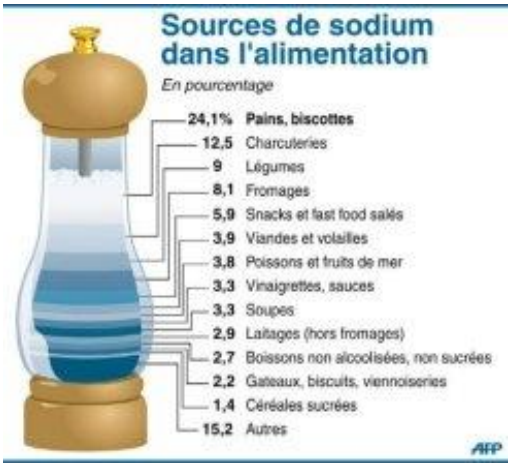
Mortalité par AVC dans chaque décennie d'âge en fonction de la pression artérielle systolique ou diastolique (d'après White, 2005) **(i)**.

Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte par l'intermédiaire de son comportement*** :
- habitudes alimentaires

Exemple : sel et hypertension artérielle (HTA)



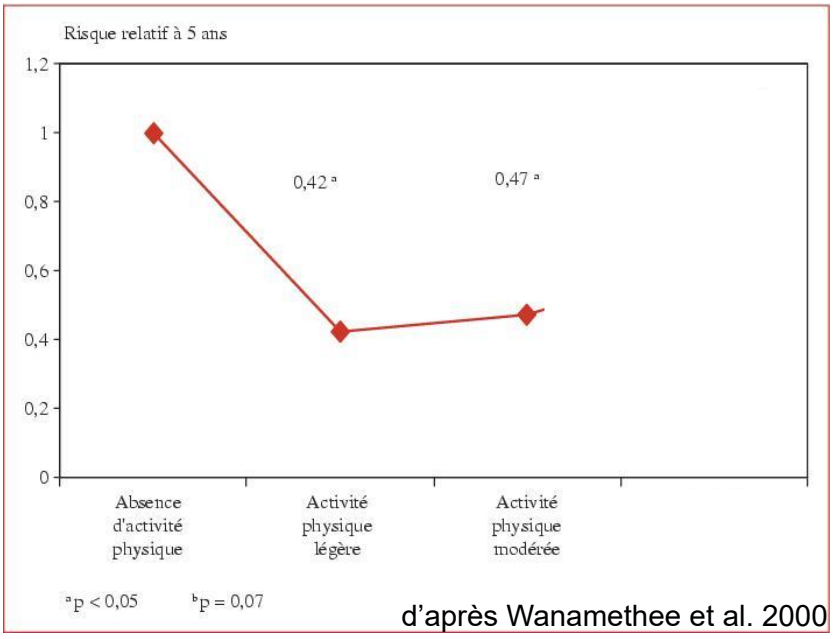


d'après « The American Journal of Clinical Nutrition» The INTERSALT study, 1997 **(i)**

Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte par l'intermédiaire de son comportement*** :
- activité physique

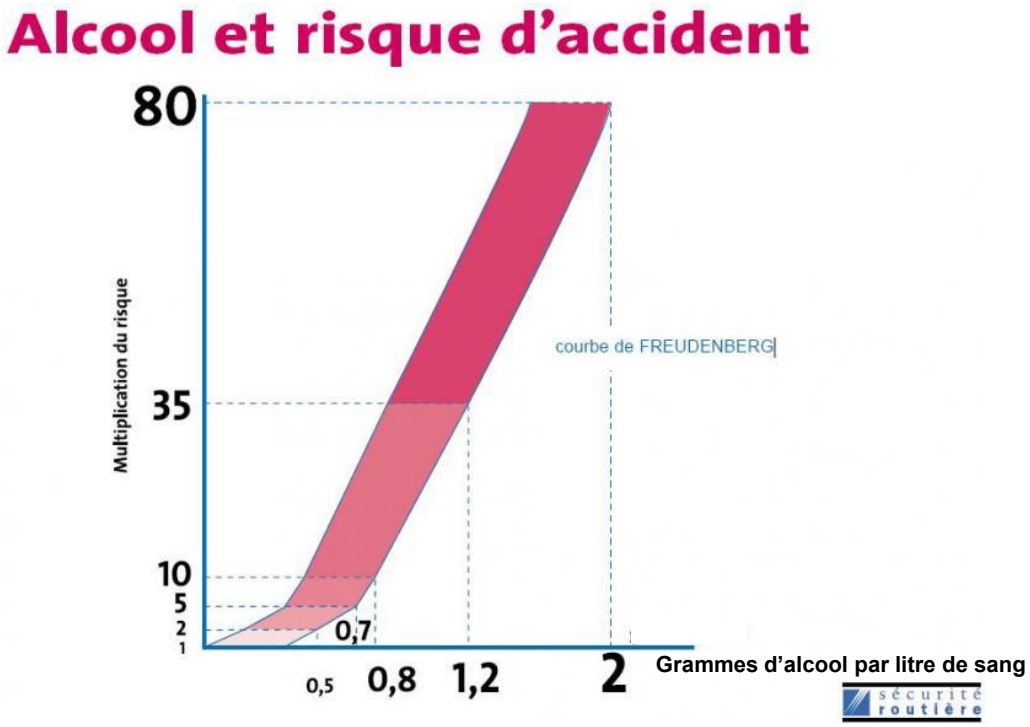
Exemple : récidive d'infarctus du myocarde et exercice physique



d'après Wanamethee et al. 2000

Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte par l'intermédiaire de son comportement*** *:*
- toxicomanies diverses



Facteurs liés à l'hôte = **FACTEURS ENDOGÈNES**

→ ***facteurs liés à l'hôte par l'intermédiaire de son comportement*** *:*
Exemple : prise de médicaments et accident



Pictogrammes indiquant les 3 niveaux de risque pour la conduite de certains médicaments (Source : Afssaps)

Risque d'être responsable d'accident de la circulation

Médicaments niveau 1 **pas d'augmentation**

Médicaments niveau 2 **↑ 31%**

Médicaments niveau 3 **↑ 25%**

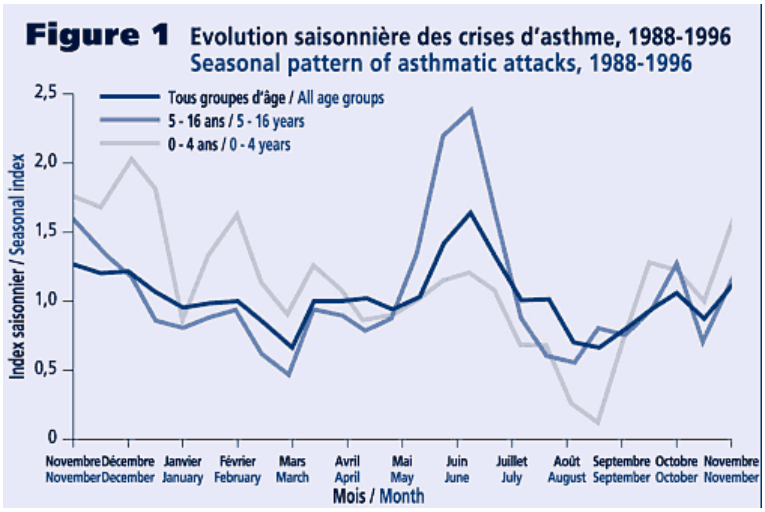
→ **3% des accidents**

d'après Orriols *et al.* 2010, *Etude Cesir-A,* INSERM **(i)**

Facteurs liés à l'environnement = **FACTEURS EXOGÈNES**

→ ***Facteurs biologiques*** : **bactéries, virus, parasites, pollens…**

Exemple : variations saisonnières de l'incidence des crises d'asthme



d'après Bollag *et al*. 1999 **(i)**

Facteurs liés à l'environnement = **FACTEURS EXOGÈNES**

→ ***Facteurs physiques*** : bruit, rayonnements, …

Surdités partielles ou totales en fonction :

⟶ caractéristiques du bruit,

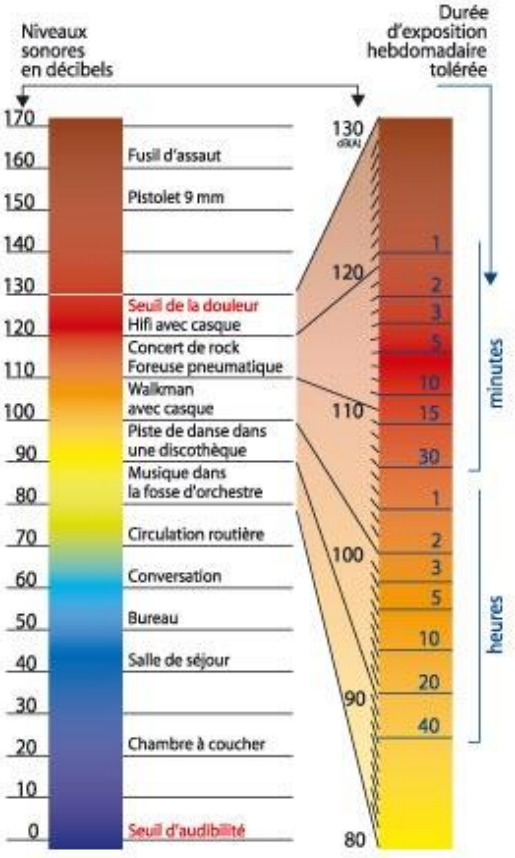
⟶ niveau sonore

⟶ durée d'exposition

Remarque : exposition au bruit choisie musique amplifiée ⟶ déficit auditif pathologique

Exposition quotidienne plusieurs années
à 105 décibels pendant 5 minutes
à 90 décibels pendant 2h30
⇒ perte durable d'audition

10% des lycéens Rhône – Alpes
Source : Institut universitaire de médecine du travail de Lyon

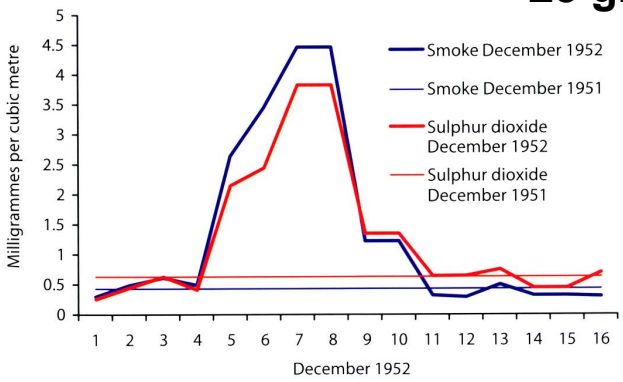


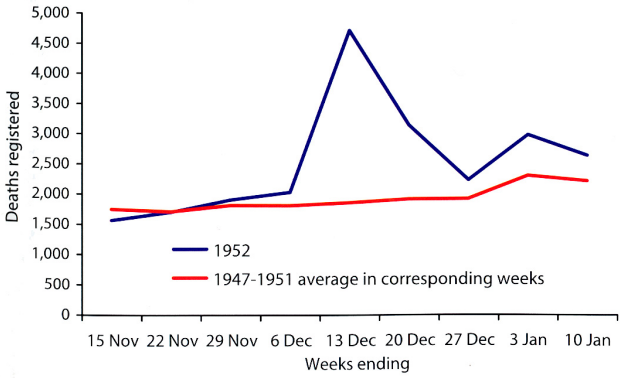
Facteurs liés à l'environnement = **FACTEURS EXOGÈNES**

→ ***Facteurs chimiques*** :

Exemple: pollution atmosphérique urbaine (dioxyde de soufre, particules) et mortalité

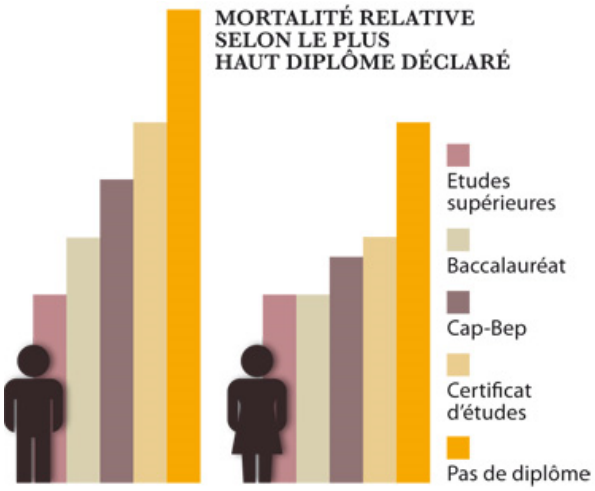
Le grand smog londonien de 1952 (i)

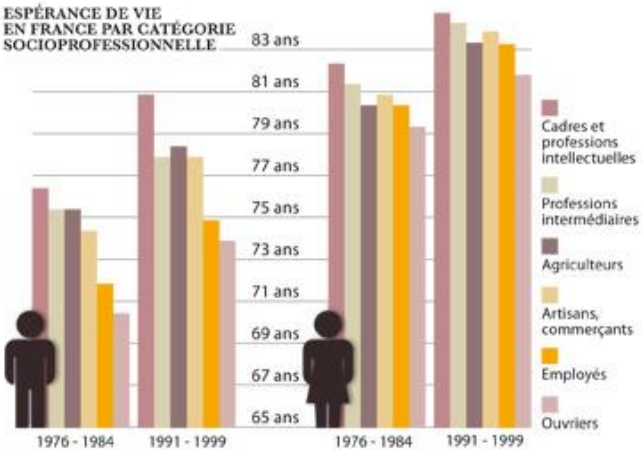




Facteurs liés à l'environnement = **FACTEURS EXOGÈNES**

→ ***Facteurs socio-économiques*** : conditions de travail, de logement, catégories socio-professionnelles (CSP), revenus, **(i)**





Facteurs liés à l'environnement = **FACTEURS EXOGÈNES**

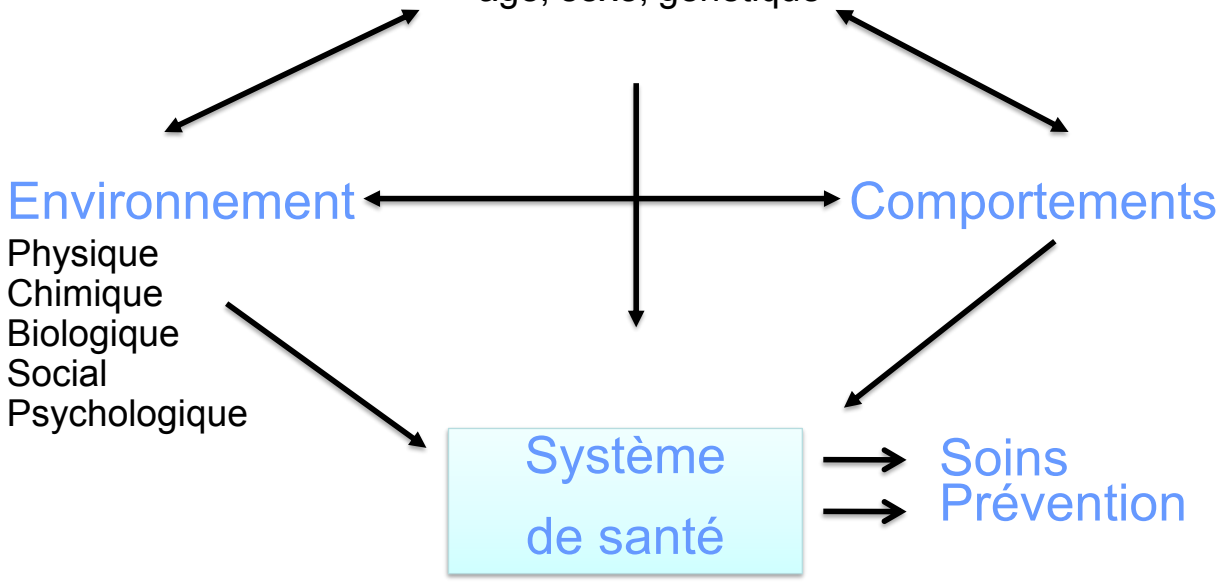
→ ***Facteurs psychologiques*** : stress, dépression …

Exemple : Stress et infarctus du myocarde (IDM)

	Prévalence d'IDM (%)	
	Non exposés	**Exposés**
Stress permanent au travail	**5**	**10**
Stress permanent à la maison	**1,9**	**3,5**
Sentiment de dépression	**17,6**	**24,1**

d'après Rosengren *et al.* 2004. (The INTERHEART study) **(i)**

Récapitulatif



Exemples : - mortalité infantile
- asthme

PLAN

I. Introduction

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

III. De la causalité en Médecine

Classification des facteurs de risque

Mise en évidence de la causalité

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque

Risque relatif

Risque attribuable

Fraction étiologique du risque

Mise en évidence de la causalité

* **EXPÉRIMENTATION** = meilleure méthode

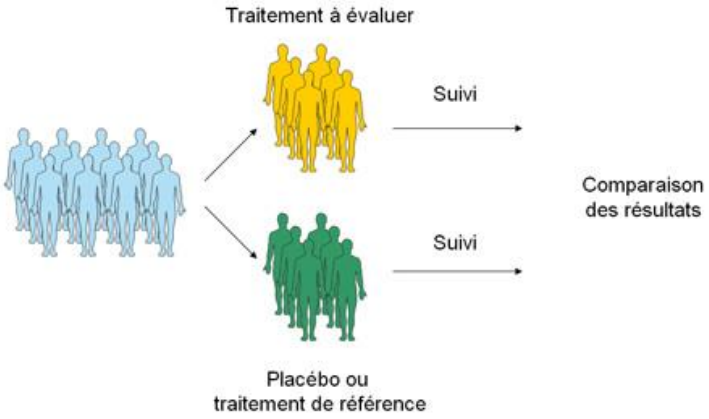
Comparer l'incidence de la maladie dans 2 groupes semblables en tous points

→ l'un exposé à F

→ l'autre non exposé à F

Imputation causale possible

Exemple: essai thérapeutique



Mise en évidence de la causalité

*** OBSERVATION**

En épidémiologie de population
approche expérimentale
difficilement envisageable

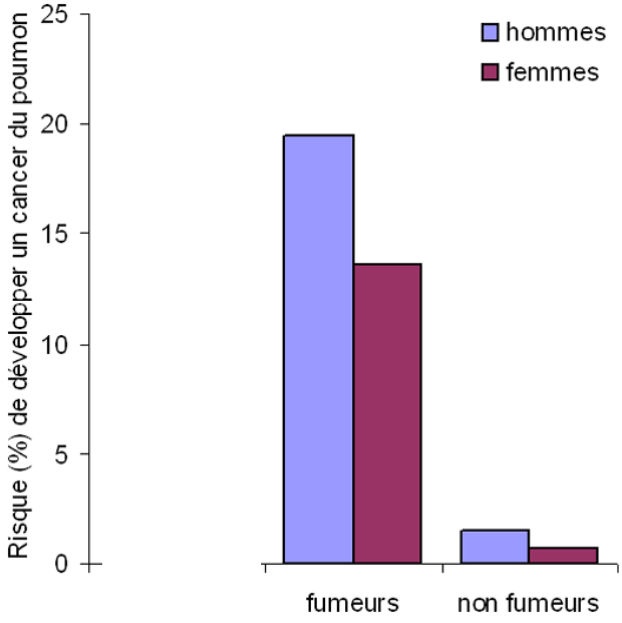
Démonstration de la causalité impossible
mais accumulation de preuves possible

Principales preuves utilisées

(critères de HILL)

Exemple : relation entre tabac et cancer du poumon

1. Force de l'association



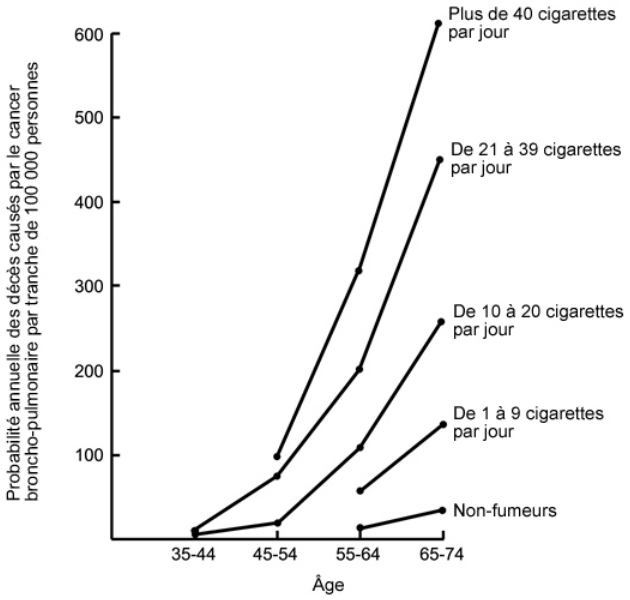
d'après les statistiques canadiennes, 2000

Principales preuves utilisées

(critères de HILL)

Exemple : relation entre tabac et cancer du poumon

2. Existence d'une relation entre la dose et l'effet



Taux de décès causés par le cancer broncho-pulmonaire chez les non-fumeurs et les femeurs consommant différentes quantités de cigarettes par jour.

Source: Kahn (1966)

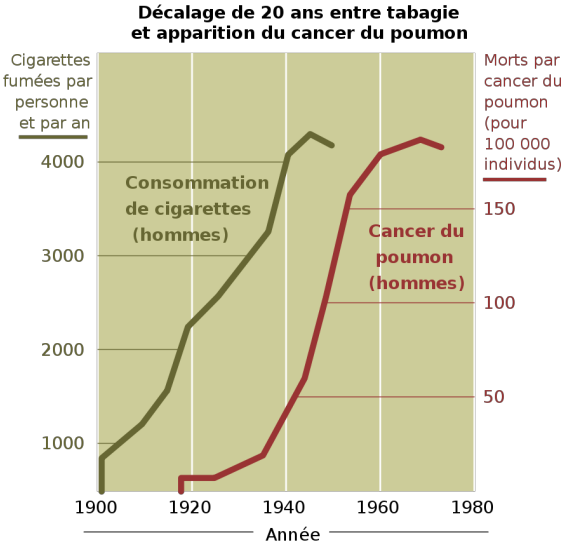
Principales preuves utilisées *(critères de HILL)*

Exemple : relation entre tabac et cancer du poumon

3. Existence d'une relation temporelle entre F et M

⇒ **L'exposition a bien précédé la maladie.**

exposition au tabac bien avant la survenue du cancer

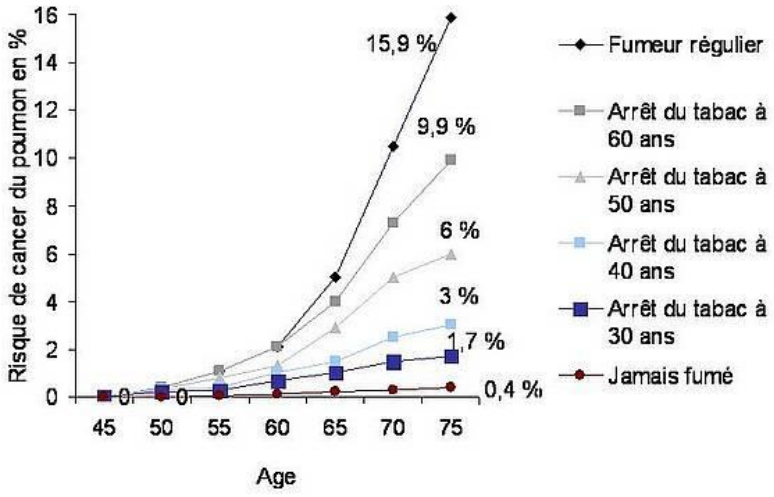


Principales preuves utilisées

(critères de HILL)

Exemple : relation entre tabac et cancer du poumon

4. suppression du facteur ⇒↓ incidence



d'après Projet Pharmacie - Vivre sans tabac; c/o Association suisse pour la prévention du tabagisme, Berne **(i)**

Principales preuves utilisées

(critères de HILL)

Exemple: relation entre tabac et cancer du poumon

5. Argument de constance et de reproductibilité

⟹ **L'association est retrouvée dans de nombreuses études, dans différents pays et avec des méthodes différentes.**

très nombreuses études dans le monde

	Femmes		Hommes	
Étude	Statut de fumeur	Risque relatif	Statut de fumeur	Risque relatif
British doctors' study 1951-1973	Non-fumeurs	1,0	Non-fumeurs	1,0
	Fumeurs actuels	5,0	Fumeurs actuels	14,0
	De 1 à 14 cig. par jour	1,3	De 1 à 14 cig. par jour	7,8
	De 15 à 24 cig. par jour	6,4	De 15 à 24 cig. par jour	12,7
	25 cig. ou plus par jour	29,7	25 cig. ou plus par jour	25,1
Étude sur la prévention du cancer (CPS-I) De 1959 à 1972	Jamais fumé	1,0	Jamais fumé	1,0
	Fumeurs actuels	3,6	Fumeurs actuels	8,5
	De 1 à 9 cig. par jour	1,3	De 1 à 9 cig. par jour	4,6
	De 10 à 19 cig. par jour	2,4	De 10 à 19 cig. par jour	8,6
	De 20 à 39 cig. par jour	4,9	De 20 à 39 cig. par jour	14,7
	40 cig. ou plus par jour	7,5	40 cig. ou plus par jour	18,7
Étude suédoise De 1963 à 1979	Non-fumeurs	1,0	Non-fumeurs	1,0
	Fumeurs actuels	4,5	Fumeurs actuels	14,0
	De 1 à 7 cig. par jour	1,8	De 1 à 7 cig. par jour	7,8
	De 8 à 15 cig. par jour	11,3	De 8 à 15 cig. par jour	8,8
			16 cig. ou plus par jour	13,7
Étude japonaise de 29 districts de santé De 1966 à 1982	Non-fumeurs	1,0	Non-fumeurs	1,0
	Fumeurs actuels	2,0	Fumeurs actuels	3,8
	Moins de 20 cig. par jour	1,9	Moins de 20 cig. par jour	3,5
	De 20 à 29 cig. par jour	4,2	De 20 à 29 cig. par jour	5,7
			40 cig. ou plus par jour	6,5
Kaiser Permanente Étude sur le programme de soins médicaux De 1979 à 1987	Non-fumeurs	1,0	Non-fumeurs	1,0
	Fumeurs actuels	15,1	Fumeurs actuels	8,1
	De 1 à 19 cig. par jour	8,5	De 1 à 19 cig. par jour	4,7
	20 cig. ou plus par jour	21,7	20 cig. ou plus par jour	10,4
Étude sur la prévention du cancer (CPS-II) De 1982 à 1988	Jamais fumé	1,0	Jamais fumé	1,0
	Ex-fumeurs	4,7	Ex-fumeurs	9,4
	Fumeurs actuels	11,9	Fumeurs actuels	20,3
	De 1 à 9 cig. par jour	3,9	De 1 à 9 cig. par jour	12,2
	De 10 à 19 cig. par jour	8,3	De 10 à 19 cig. par jour	14,6
	20 cig. par jour	14,2	20 cig. par jour	21,7
	De 21 à 39 cig. par jour	21,4	De 21 à 39 cig. par jour	22,8
	40 cig. par jour	19,3	40 cig. par jour	24,2
	41 cig. ou plus par jour	18,2	41 cig. ou plus par jour	45,7

d'après CDC, 2001 (Women and smoking report) (i)

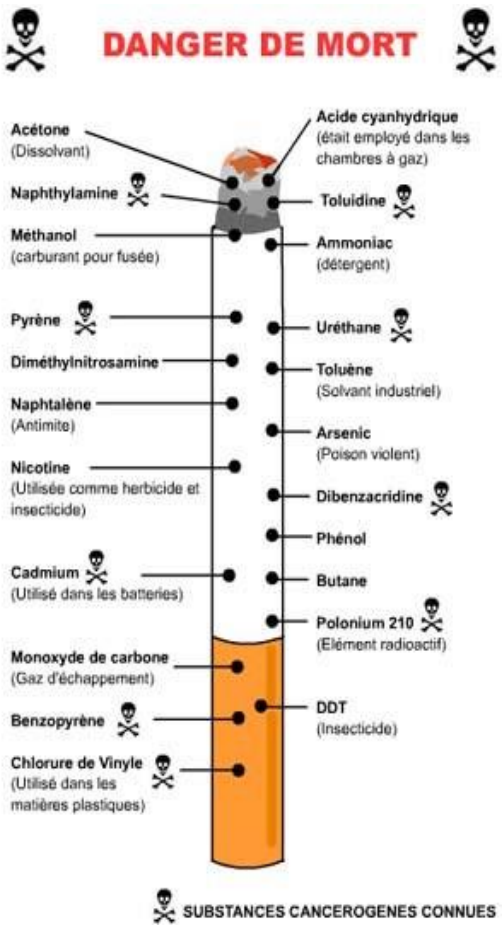
Principales preuves utilisées

(critères de HILL)

Exemple: relation entre tabac et cancer du poumon

6. plausibilité biologique

Schéma (i)



Principales preuves utilisées *(critères de HILL)*

Exemple: relation entre tabac et cancer du poumon

7. **compatibilité** et **cohérence** de la causalité avec d'autres données scientifiques

→ **expérimentations animales**

PLAN

I. Introduction

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

III. De la causalité en Médecine

- Classification des facteurs de risque
- Recherche de la causalité / Preuve

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

- Première approche
- Deuxième approche

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque

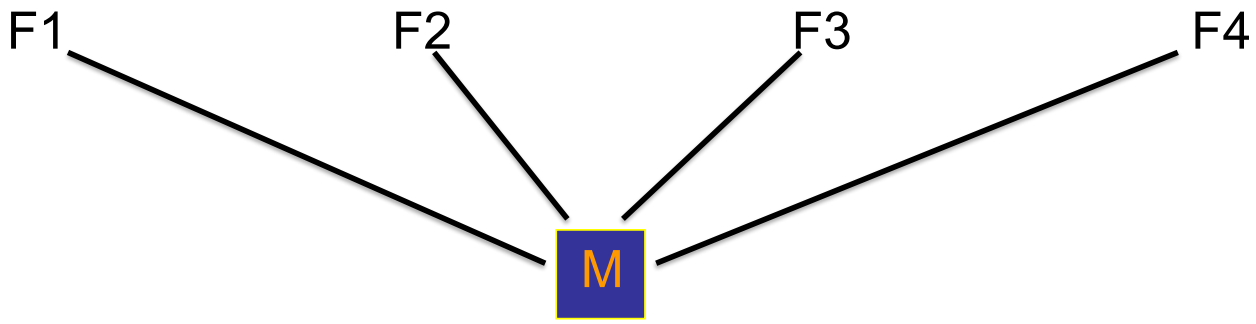
- Risque relatif
- Risque attribuable
- Fraction étiologique du risque

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

Première approche

On considère **1 maladie M.**

On recherche **l'ensemble des facteurs** qui la favorisent



Exemple : étude cas-témoins

Ex: M = infarctus du myocarde

F1 = Consommation de tabac
F2 = Hypertension artérielle (HTA)
F3 = Hypercholestérolémie
F4 = Obésité
F5 = Sédentarité

⇓

définition **d'une population à risque** = ensemble de personnes qui accumulent les facteurs péjoratifs

⇓

. **surveillance accrue** de ces personnes à risque
. **lutte** contre les situations qui génèrent 1 telle accumulation de risque

Deuxième approche

- Etude de l'ensemble des effets d'un facteur donné



Ex : F = tabac

M1 = infarctus du myocarde
M2 = cancer des bronches
M3 = cancer ORL
M4 = cancer de la vessie
M5 = bronchite chronique

Exemple : étude exposés-non exposés

PLAN

I. Introduction

II. Définition probabiliste des facteurs de risque

III. De la causalité en Médecine

Classification des facteurs de risque

Recherche de la causalité / Preuve

IV. Comment étudier les facteurs de risque ?

Première approche
Deuxième approche

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque

Risque relatif
Risque attribuable
Fraction étiologique du risque

V. Comment mesurer l'effet d'un facteur de risque ?

Risque individuel : $P(M/F)$ ou $P(M/\overline{F})$

Risque relatif

On appelle **risque relatif** le rapport :

$$RR = \frac{P(M/F)}{P(M/\overline{F})}$$

Exemple et interprétation

Risque attribuable

On appelle **risque attribuable** au facteur F la différence :

$$RA = P(M/F) - P(M/\overline{F})$$

Exemple et interprétation

Fraction étiologique du risque

On appelle **fraction étiologique du risque** liée au facteur F **en population** générale :

$$f = \frac{P(M) - P(M/\overline{F})}{P(M)}$$

Exemple et interprétation

Fraction étiologique du risque

On appelle **fraction étiologique du risque chez les exposés** liée au facteur F :

$$f = \frac{P(M/F) - P(M/\overline{F})}{P(M/F)}$$

Exemple et interprétation

Exemples Enquête prospective de DOLL et HILL

Mortalité pour 100 000 personnes et par an

		Cancer du poumon	**Maladie coronarienne**
Gros fumeur	F	166	599
Non-fumeur	$\overline{F}$	7	422

Calculer et comparer :

- les risques relatifs de décès par cancer du poumon et par maladie coronarienne
- les risques correspondants attribuables au tabagisme
- les fractions étiologiques correspondantes chez les fumeurs

OBJECTIF

- Comprendre les notions de causalité en médecine et de facteur de risque

- Connaître les principales catégories de facteurs de risque

- Connaître les arguments qui plaident en faveur d'une relation causale en épidémiologie

- Savoir :

. comment étudier les facteurs de risque

. comment mesurer l'effet d'un facteur de risque